

TALLER 01 USO DE GITHUB
FUNDAMENTOS DE LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

Maria Alejandra Rodriguez
Isabella Posada
Valeria Cortes
Gabriela Melo
Santiago Clavijo

Luis Gabriel Moreno Sandoval

Universidad Pontificia Javeriana

15 de Agosto 2026

1. Flujo de trabajo :

Para el desarrollo de WiseTrip, el equipo realizó la implementación por medio de un flujo de trabajo basado en las metodologías ágiles vistas en clase. Usando para ello la herramienta de Github projects como la herramienta principal para la organización, planificación, documentación y seguimiento de las actividades. Para esto decidimos trabajar por sprints los cuales nos permitieron establecer objetivos en cada periodo de desarrollo. Para las actividades hicimos uso de los issues y decidimos clasificarlas por medio de los labels, además su asignación a cada uno de los integrantes responsables y agrupadas por Milestones, para la primera semana se realizó el Milestone de “Análisis y planificación de WiseTrip”.

El flujo de trabajo nos permite visualizar el estado de cada actividad y realizar un seguimiento del avance del proyecto

1.1. Tablero de GitHub Projects

El equipo va a usar GitHub Projects para poder organizar de manera visual las actividades del proyecto y poder realizar un seguimiento más detallado.

La vista del Kanban nos permite ordenar las tareas de acuerdo a los diferentes estados en los que se encuentra el flujo de trabajo, facilitando así la identificación de las tareas que se encuentran tanto en proceso, revisión y pendientes como las que ya se finalizaron.

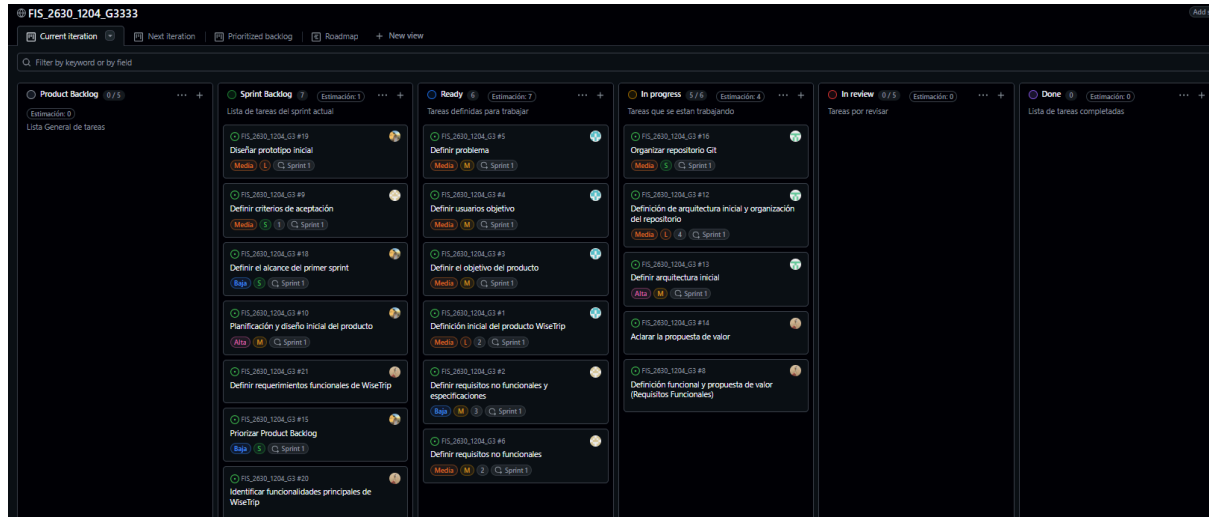


Figura 1. Tablero de GitHub Projects de WiseTrip

El tablero que podemos ver en la figura 1 nos permite como equipo visualizar de manera centralizada las actividades propuestas para el proyecto y conocer el estado actual. Desde que lo empezamos a usar nos ha ayudado en la organización y coordinación entre los integrantes del equipo identificando qué tareas necesitan atención.

El flujo que se esta usando dentro del Kanban es:

No status - Product Backlog - Sprint Backlog - Ready - In Progress - In Review - Done

De esta forma una tarea inicia como una actividad pendiente luego se desarrolla, se revisa y finalmente se marca como completada cuando la misma cumple con los criterios establecidos.

1.2. Milestone

Para organizar el trabajo por medio de etapas se van a usar los milestones. Para el primer Sprint se creó el milestone de “Análisis y Planificación de WiseTrip”. Este primer Milestone corresponde a la primera etapa del proyecto, en la cual se establecen las bases funcionales necesarias antes de hacer la codificación e interfaz del proyecto.

Actualmente este primer Milestone tiene como fecha límite el 30 de agosto de 2026 y contiene las actividades correspondientes a la etapa de análisis y planificación.

El uso del Milestone nos permite agrupar las actividades relacionadas con un objetivo específico y una fecha límite. Nos facilita el seguimiento de los objetivos en cada etapa del proyecto.

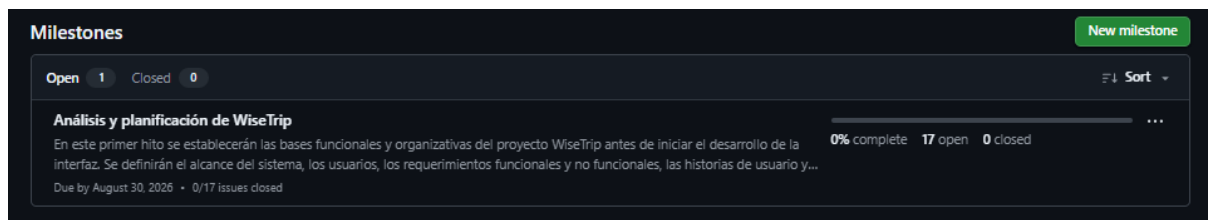


Figura 2. Milestone correspondiente al Sprint .

1.3. Labels

Los labels fueron usados para clasificar las issues según el tipo de actividad que van a representar. Actualmente contamos con 8 labels los cuales nos permiten identificar de qué tipo será cada actividad, facilitándonos la organización del trabajo.

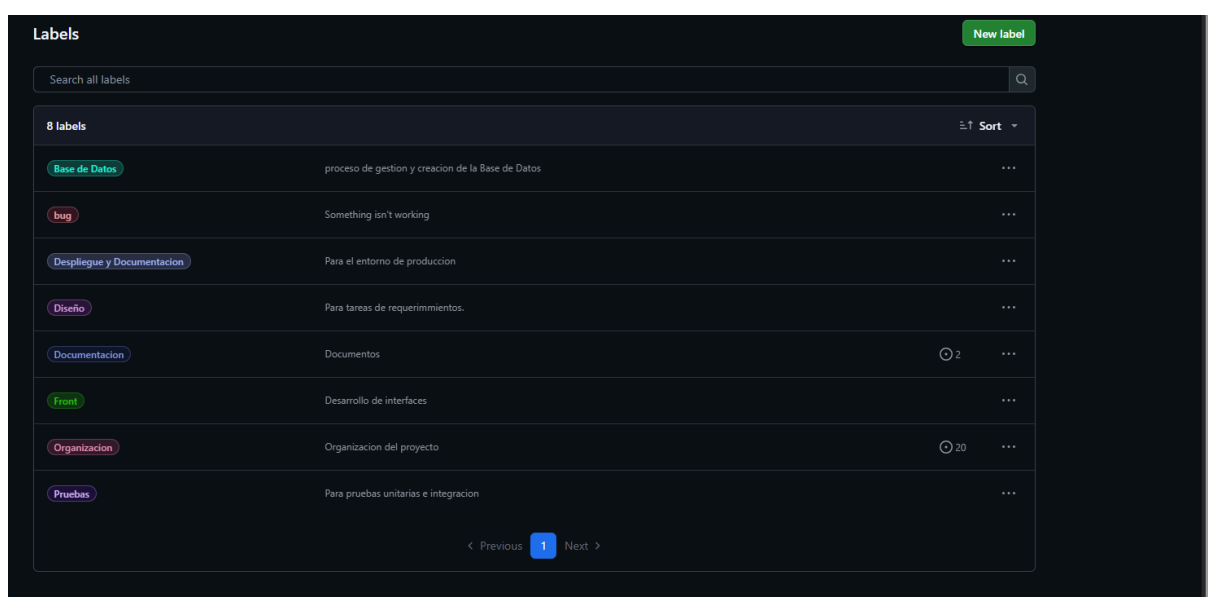


Figura 3. Labels Utilizados en el proyecto de Wise Trip

Por ejemplo, una tarea relacionada con pruebas puede usar el label de pruebas, mientras que una actividad relacionada con la interfaz puede usar el front. Cabe aclarar que una tarea puede tener más de un label, y que a medida que se vaya ejecutando el proyecto se podrán añadir más labels. Se realiza de esta forma ya que así podemos filtrarlas y agruparlas con respecto a las necesidades que vaya teniendo el equipo.

1.4. Issues

Las actividades del proyecto se registran mediante las Issues, cada una de ellas representan la información que se va a realizar en cada actividad así como también a quien está asignada y relacionada con el sprint. Actualmente las issues que se encuentran en el repositorio corresponden únicamente a la gestión de actividades del sprint 1.

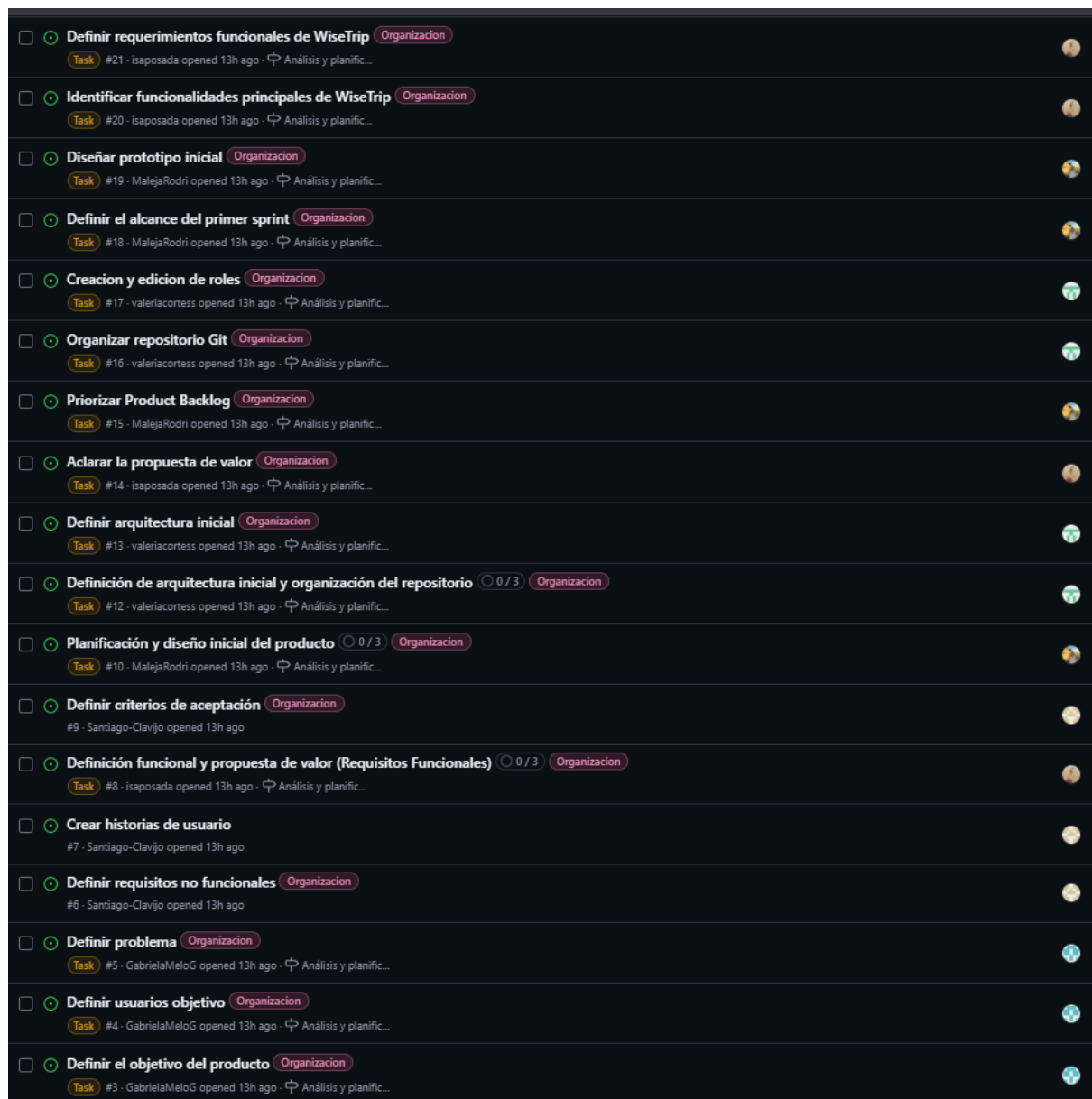


Figura 4. Issues Creadas en el repositorio

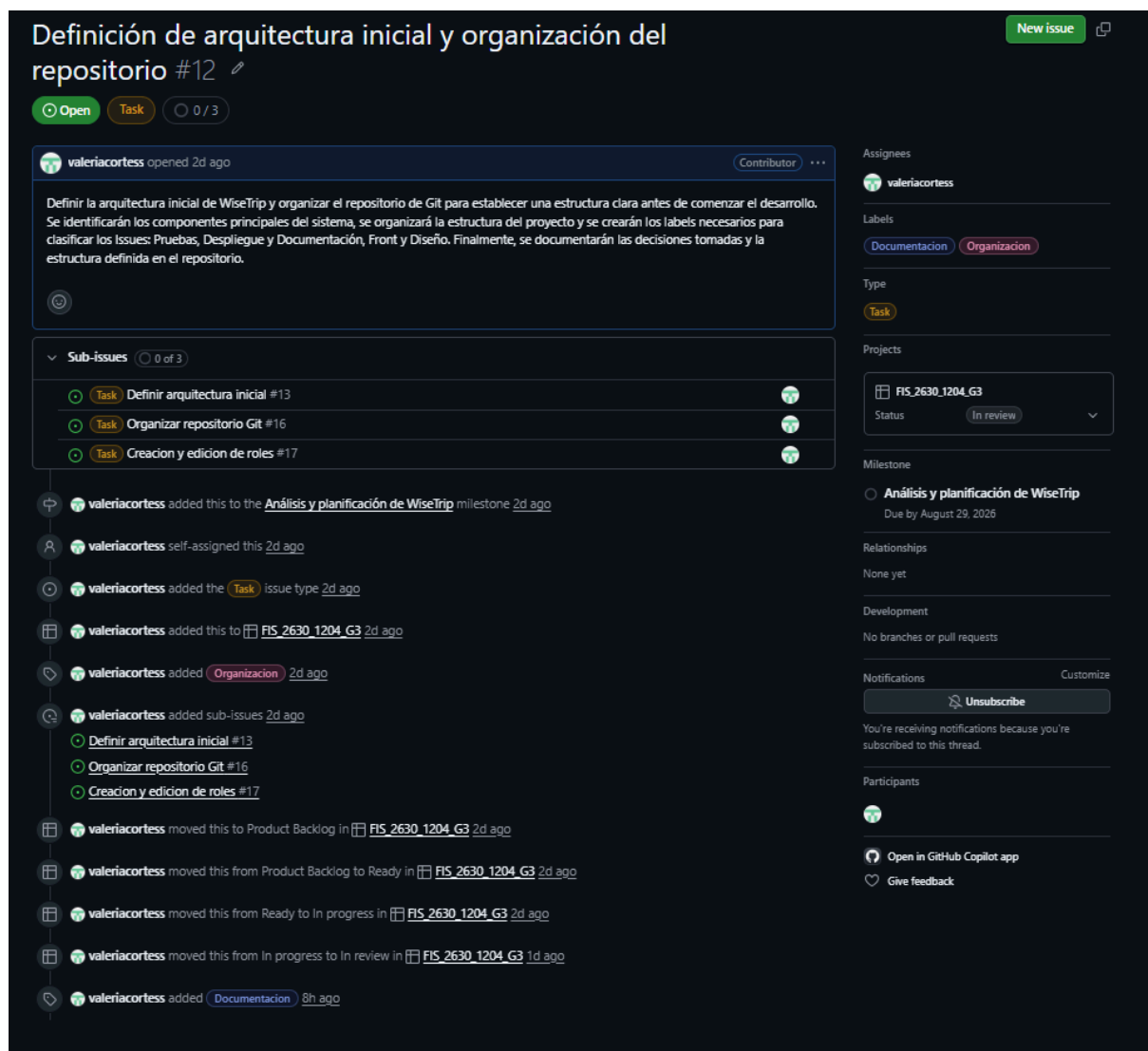


Figura 5. Ejemplo de Issue de WiseTripe

Como equipo decidimos en cuanto empecemos a realizar historias de usuario emplearemos la metodología INVEST en cada una de las issues que se realicen. Por ahora estamos usando una descripción en cada una de las issues cómo se puede ver en la figura 5.

El uso de issues permite que todos tengamos claridad sobre que debe realizar, en que tiempo estimado y la importancia dentro del Sprint. Por ello, actualmente en las issues que tenemos usamos descripción, responsable, label, prioridad, estimación, milestone y estado dentro del proyecto.

2. Gráficos de GitHub Insights:

Para complementar el seguimiento del progreso del proyecto, se utilizaron los gráficos que ofrece GitHub Projects (Insights), los cuales permiten visualizar de manera clara el estado, la distribución y el avance de las tareas registradas durante el Sprint 1. A continuación se presentan las gráficas generadas junto con una breve explicación de lo que representa cada una.

Esta gráfica clasifica las tareas del sprint según el nivel de prioridad asignado (Alta, Media, Baja o Sin prioridad), y adicionalmente las segmenta por su estado actual (Sprint Backlog, Ready, In progress, In review). Sirve para identificar rápidamente qué tan bien distribuido está el trabajo en función de su urgencia o importancia. Este gráfico nos facilita la toma de decisiones cuando existan muchas tareas pendientes, así permitiéndonos concentrarnos en las tareas con mayor urgencia.

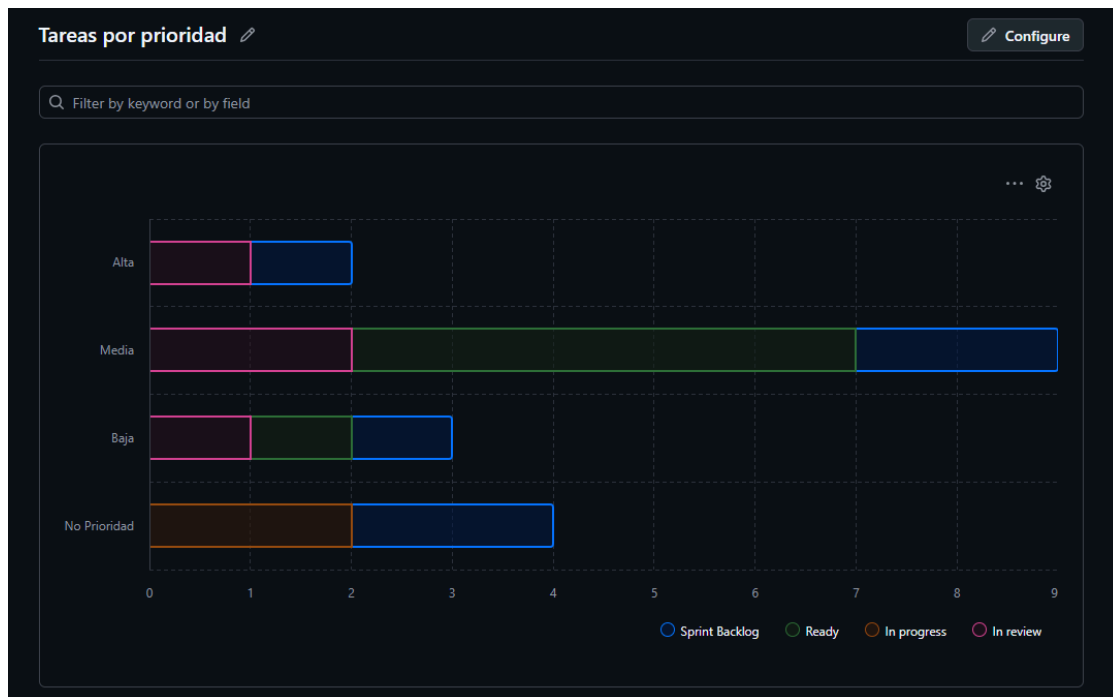


Figura 7. Gráfica de tareas por prioridad

2.3. Tareas por tipo

Esta gráfica agrupa las issues del proyecto según la etiqueta (Label) con la que fueron clasificadas, en este caso "Organización" y "Documentación". Permite ver en qué categoría de trabajo se está concentrando el esfuerzo del equipo durante esta etapa del proyecto. El uso de este gráfico nos puede orientar al respecto de la distribución del trabajo permitiéndonos ver en qué área de trabajo se concentran más actividades.

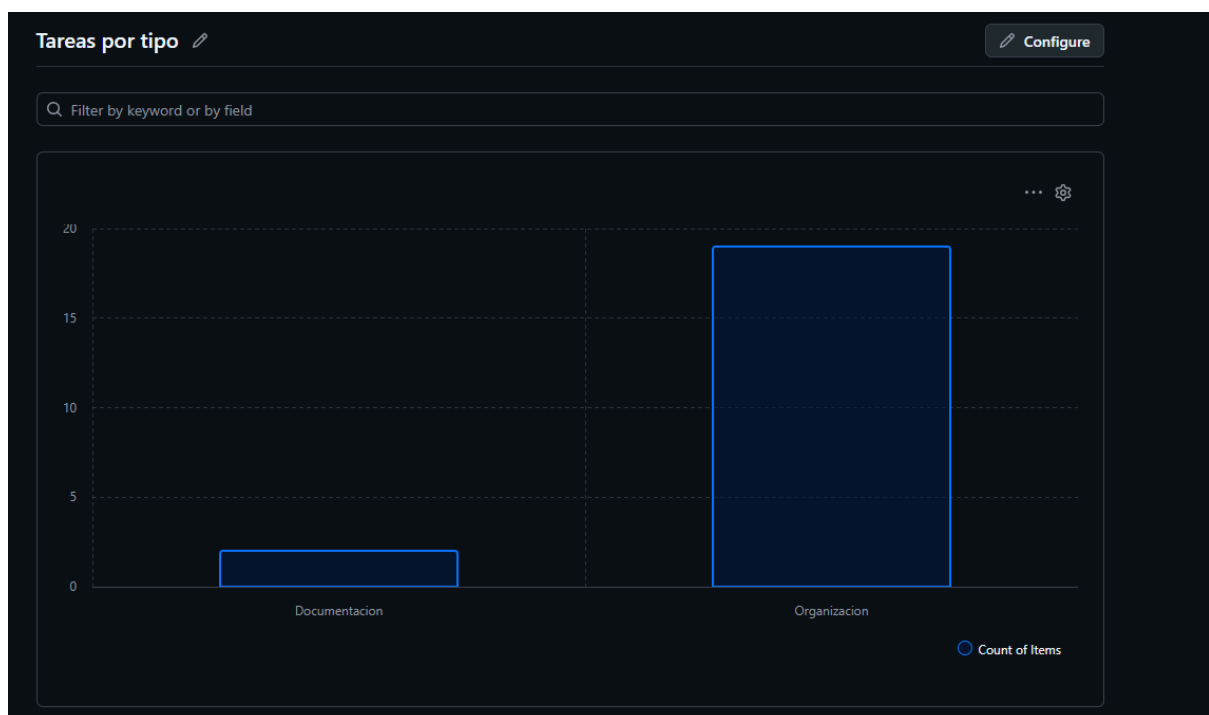


Figura 8. Gráfica de tareas por tipo

2.4. Burndown Chart

El Burndown Chart evidencia el momento en que se registraron las issues correspondientes al milestone "Análisis y planificación de WiseTrip." Al tratarse de la primera semana del proyecto, la curva se encuentra en solo incremento de todas las issues que hay que realizar. A medida que las issues vayan siendo completadas, se espera que la línea comience a descender, lo cual permitirá evaluar si el ritmo de avance del sprint es el adecuado. El objetivo de este gráfico es observar si la cantidad de trabajo restante disminuye de acuerdo con lo planeado.

De esta forma podemos identificar de forma más sencilla si van a ocurrir retrasos y tomar decisiones antes de que afecten el cumplimiento de los objetivos del Sprint.

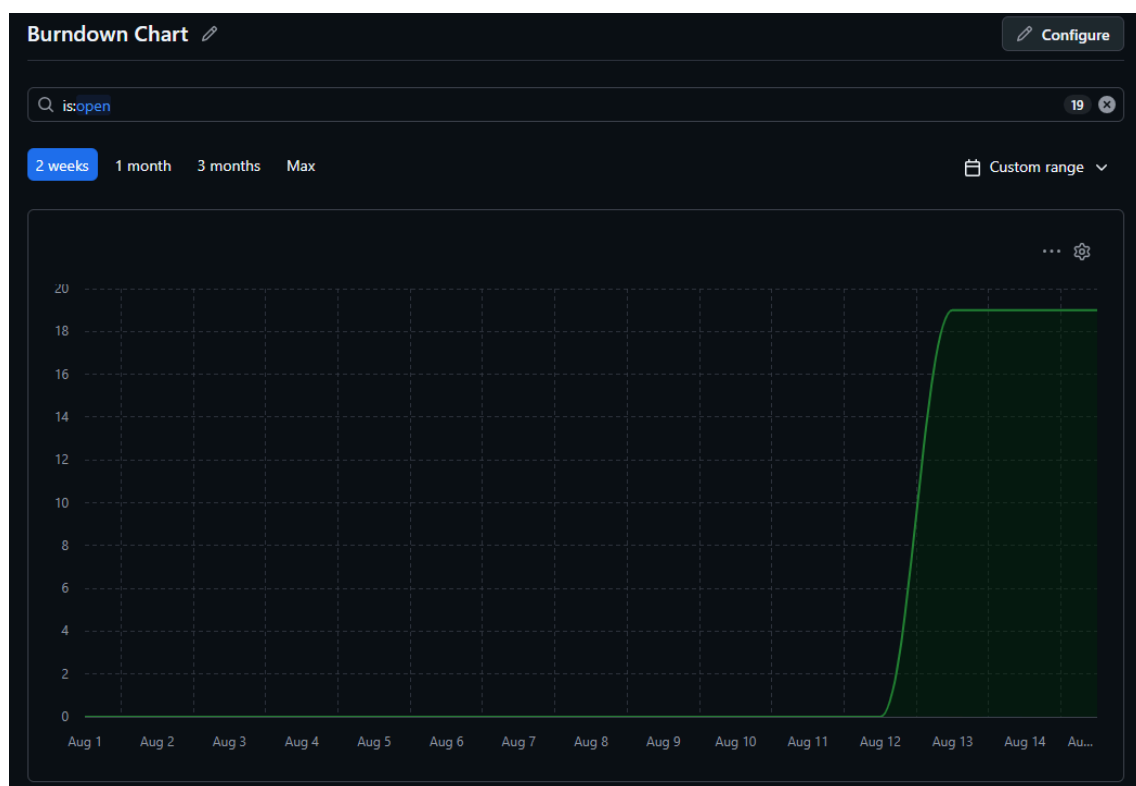


Figura 9. Gráfica de burndown chart del sprint

2.5. Carga de Trabajo por persona

Esta gráfica muestra la cantidad de issues abiertas asignadas a cada integrante del equipo. Es útil para verificar que la distribución de tareas entre los miembros sea equitativa y para detectar si alguien tiene una carga de trabajo significativamente mayor o menor que el resto.

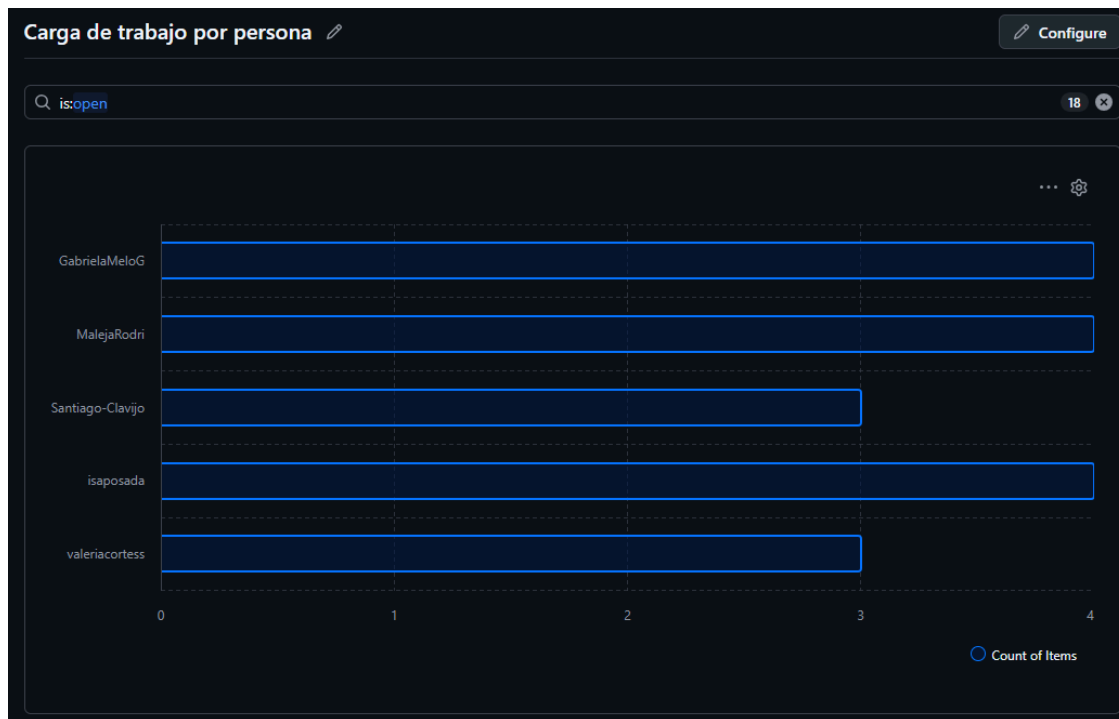


Figura 10. Gráfica de carga de trabajo por persona

2.6. Análisis general de los gráficos.

Todos estos gráficos nos permiten realizar un seguimiento general en el Sprint 1. A partir de ellos podemos observar la distribución de las tareas según estado, prioridad y tipo, además de la carga de trabajo para cada integrante. La información que obtenemos a partir de las gráficas nos permite identificar retrasos, diferencias en la distribución del trabajo así como también el seguimiento del progreso del proyecto. Y nos ayudarán más adelante a tomar decisiones y a realizar ajustes en cuanto se necesite o las tareas no avancen según lo planeado. Por esto nos podemos apoyar para complementar información que nos proporciona GitHub Projects dándonos una perspectiva más abierta del estado del proyecto.

3. Justificación del diseño:

El equipo decidió crear Github Projects como la herramienta principal para cargar y organizar nuestro proyecto. De esta forma, podemos gestionar el trabajo mediante la metodología Scrum aplicada al proyecto WiseTrip. Las actividades fueron organizadas en Sprints con el fin de dividir el trabajo en períodos más cortos y así poder realizar un seguimiento continuo del avance que se lleva del mismo.

Las tareas se registraron por medio de issues, permitiéndonos describir cada actividad, asignarla a una persona en específico, colocarle un Label así como unirlo al Kanban y de esta forma poder realizar un seguimiento más detallado de cada tarea que se realice. Esto nos permite el manejo más clasificado de cada una de estas tareas

Las milestone se usaron para agrupar las actividades correspondientes a cada sprint en este caso se colocó qué es el sprint 1 llamado Análisis y planificación de Wisetrip. Estos milestone nos permiten establecer objetivos concretos sobre cada etapa del proyecto . De esta forma, cada uno de los integrantes del equipo sabrá que se espera y qué actividades/tareas deben completarse durante ese sprint y así poder ir viendo el progreso de las actividades a lo largo de la semana

El tablero de Github project nos permiten ver de forma visual el estado de las tareas y así se facilita la identificación de las actividades que se encuentra listas, pendientes, en progreso y completadas .De esta forma nuestro equipo se puede coordinar entre sí para detectar los bloqueos o retrasos de cada uno dentro de las tareas.

Como equipo decidimos que en cuanto iniciemos con la escritura de las HU (historias de usuario) implementaremos la metodología INVEST en cada una de las issues que se realicen. Permitiéndonos verificar que las HU cumplan con características que faciliten su comprensión y seguimiento. Añadiendo una estructura general y así tener una mejor organización de las mismas. La aplicación de INVEST nos permitirá mejorar la calidad de las HU, procurando que sean ordenadas, valiosas y estimables, llevándonos a tener más claridad a la hora de presentarse o compartirse con los integrantes y personas externas del equipo. Así facilitando el desarrollo y evaluación dentro de cada Sprint.

Además consideramos que el uso de labels nos permite clasificar las issues de acuerdo con su tipo de actividad, facilitándonos la búsqueda y organización de tareas relacionadas. La combinación de Issues, labels y milestones permiten la relación entre la planificación y ejecución del trabajo. Manteniendo de forma visible el progreso con cada uno de los integrantes del equipo. El uso de todas estas herramientas nos facilita la identificación de retrasos y bloqueos. Ayudando a encontrar una solución de manera pronta dentro de las reuniones diarias o antes de que pueda llegar a afectar el cumplimiento del sprint.

Finalmente, esta organización permite que el equipo tenga una visión general del equipo a su vez que la claridad sobre las tareas asignadas. Mejorando la coordinación, facilita el seguimiento de objetivos y permite realizar ajustes en la planificación en cuanto sea necesario.

4. Desafíos y Soluciones:

Durante la configuración y utilización de GitHub se presentaron diferentes dificultades principalmente con el aprendizaje con la herramienta y la distribución de actividades

4.1. Familiarización gitHub

El desafío que enfrentamos fue que no todos conocíamos la funcionalidad de la herramienta, especialmente en cómo se realizaba la creación de Issues, Labels y Milestones.

La solución a este problema fue la realización del taller dejado en clase sobre GitHub y la configuración de la misma. Esto nos permite resolver algunas de nuestras dudas con el monitor y mejorar la comprensión de la herramienta que estamos usando.

4.2. Distribución de responsabilidades

Al inicio no teníamos definidas las actividades que realizan cada uno de los integrantes, lo que nos dificulta la organización dentro del equipo. La solución fue asignar los roles del equipo según la metodología ágil SCRUM y luego de esto se asignaron los responsables a las Issues. De esta forma cada uno de los integrantes tienen a cargo unas tareas en específico y realizar y verificar su progreso.

4.3. Tareas demasiado generales

Durante la planificación nos dimos cuenta que habian tareas muy amplias así que como solución propusimos en dividir en actividades grandes (Issues) y tareas más pequeñas (Sub Issues) lo que nos permite transformar una actividad general en tareas concretas facilitandonos ver el avance en cada una de estas sub-issues. Un ejemplo aplicado en el primer sprint fue:

Actividad principal: Definición de arquitectura inicial y organización del repositorio

Sub-actividades: Definir arquitectura inicial, Organizar repositorio Git, Creación y edición de roles.

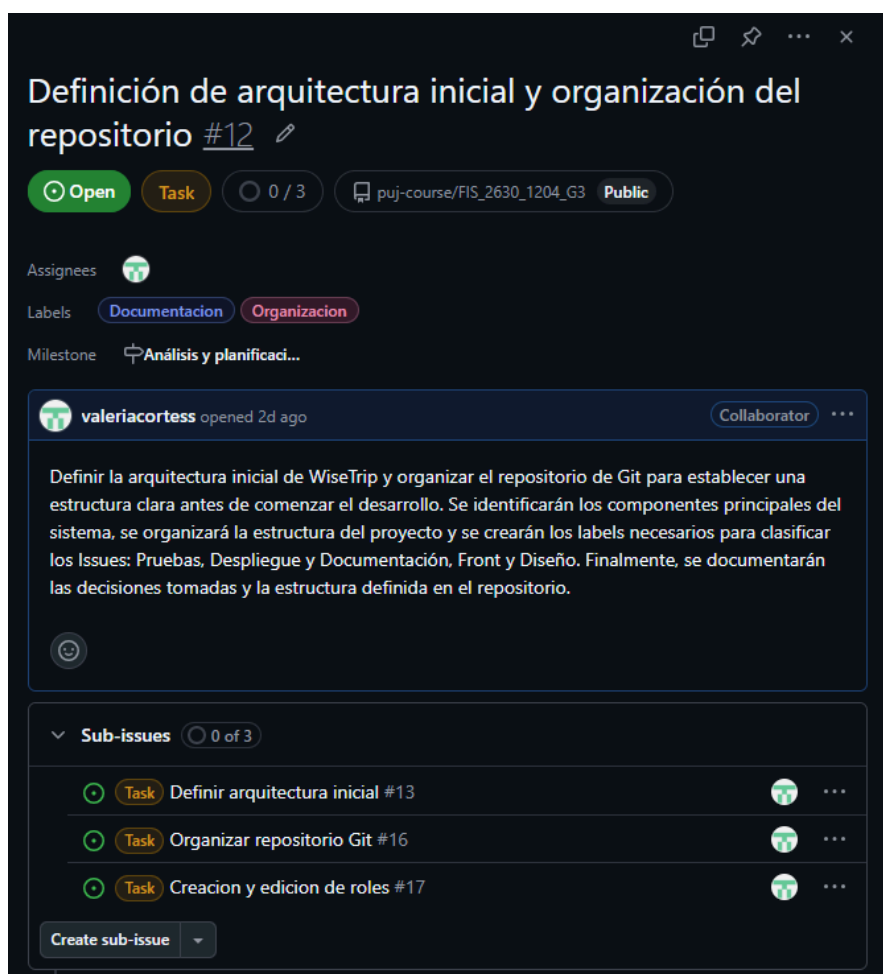


Figura 11. Ejemplo de Issue.

Esta organización permite que una actividad de mayor nivel pueda ser dividida en tareas más sencillas y fáciles de asignar y controlar.

4.4. Gestión de fechas

El equipo necesitaba establecer fechas límites para las actividades del primer sprint y realizar el seguimiento de las mismas. Para ello se creó el Milestones “Análisis y planificación del WiseTrip” estableciendo un límite para el primer Milestone el día 30 de agosto de 2026. Este Milestone va a agrupar las actividades que corresponden a la primera fase del proyecto.

4.5 Priorización de actividades

Al tener actividades pendientes, debemos definir cuales tenían mayor prioridad sobre otras, Se estableció el uso de prioridades dentro de los Issues para así mejorar y diferenciar las tareas de mayor importancia dentro del Sprint semanal y que estas puedan realizarse con la mayor urgencia. Esto le permitió al equipo centrarse en actividades con mayor importancia y cumplir los objetivos en el menor tiempo posible.

5. Conclusiones

La implementación de GitHub dentro del proyecto nos ha ayudado en esta primera semana a establecer una estructura ordenada para la gestión del proyecto y aplicar estos conceptos de las metodologías ágiles, la utilización de herramientas como issues permitió que se divida el trabajo de manera ordenada y así poder asignar responsables a cada tarea. Mientras que las Milestones nos ayudaron a agrupar las Issues que corresponden al Sprint y tener una fecha límite para ello, otras herramientas como las prioridades, estado y labels nos mostraban de manera simple en donde clasificar y prioridades en las tareas. Por otro lado los gráficos de seguimiento nos brindaron información que nos puede ayudar a verificar el seguimiento de tareas y así mantener una organización y gestión adecuada de nuestro proyecto. Esto desde diferentes perspectivas, incluyendo la distribución de tareas, prioridades, tipos de actividades y carga de trabajo de cada uno de los integrantes.

Finalmente todos los desafíos encontrados durante la configuración inicial nos permitieron aprender más sobre la herramienta gracias a la guía del monitor y el apoyo en herramientas de búsqueda como google. La experiencia adquirida mediante este taller nos servirá para mejorar la planificación, comunicación y seguimiento de este como otros proyectos que realizaremos durante nuestra vida universitaria y laboral.